目录

1.特性参数 1
2.使用说明 3
2.1 模块使用说明 3
2.2.1 模块与单片机连接 4
2.2.2 Uprecise 软件使用简介 5
2.2.3 RTK 配置说明 7
2.2.4 定向配置说明 9
2.2.5 移动站基站配置 10

1.特性参数

墨子号科技设计的 RTK 高精度开发板。采用的是和芯星通公司的 UM982 模块。

该模块特点包括:

1, 和芯星通 UM982 是一款支持全频段和全系统的高精度 GNSS 模块, 支持同时接收 GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS 卫星信号 。

基本信息	
通道	1408 通道，基于 NebulasIV™
星座	BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS
主天线频点	BDS: B1I、B2I、B3I GPS: L1C/A、L2P (Y)/L2C、L5 GLONASS: G1、G2 Galileo: E1、E5a、E5b QZSS: L1、L2、L5
从天线频点	BDS: B1I、B2I、B3I GPS: L1C/A、L2C GLONASS: G1、G2 Galileo: E1、E5b QZSS: L1、L2

2， 支持双天线，定位定向。可以实时获取方向角，精度 0.1 度/1m 基线。

3， 模块采用 MMCX 接口，天线转接头尺寸小，可以使用我们提供的 MMCX 转 SMA 数据线连接连接各种有源天线，建议连接全频段有源天线。

4， 模块兼容 3.3V/5V 电平，方便连接各种单片机系统。

5， 模块自带可充电后备电池，可以掉电保持星历数据

注 1：在主电源断开后，后备电池可以维持半小时左右的 GPS/北斗星历数据的保存，以支持温启动或 热启动，从而实现快速定位。

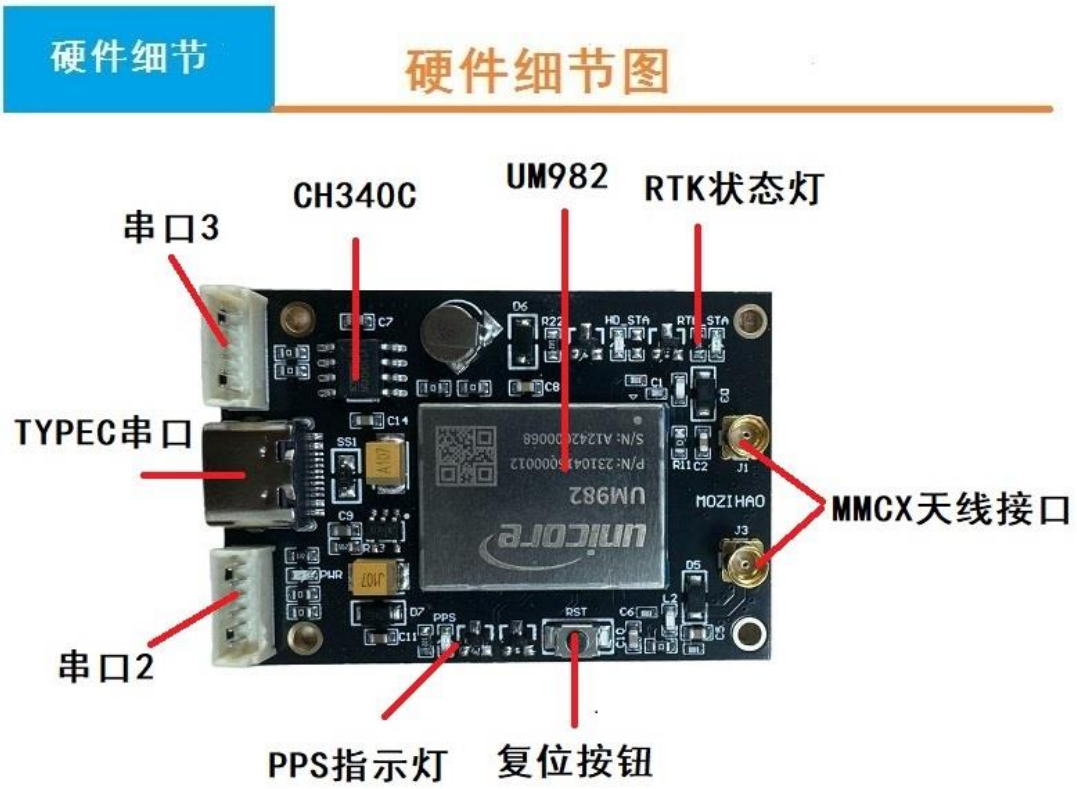
模块通过串口与外部系统连接，串口波特率支持 9600、19200、38400、57600、115200 等不同速率，兼容 3.3V /5V 单片机系统，可以非常方便的与您的产品进行连接。默认波特率是 115200。

6， 支持 USB 供电通讯，可以通过板子上的拨动开关实现 TYPEC 通讯或者是排针串口通讯。

7， 模块支持 3 路独立串口，一路接入了 TYPEC 通讯。另外 2 路串口单独引出，有一路可以直接接飞控，2 路串口均采用 1.25mm 间距的底座。

2.使用说明

2.1 模块使用说明



上图是细节图，板子上支持 TYEPC 通讯的，他是独立串口 1，串口 2 和串口 3 是独立串口，功能是和串口 1 一样。同样支持收发。所以可以满足用户对多路串口的需求使用了。串口 2 接口和飞控接口正好一样，可以直接插入使用。

也可以接入单片机使用。用户可以接 STM32 或者是 USBTTL 来进行通讯测试都是可以的。

板子上有一个电源指示灯，正常上电之后，电源灯会亮，为了方便用户来进行查看模块是否正常工作。其中，PPS 引脚同时连接到了模块自带了的状态指示灯：PPS，该引脚连接在 UM982 模组的 1PPS 端口，该端口在模块输出有效定

位数据之后会 1S 闪烁一次，用户可以通过查看 PPS 状态指示灯来判断模块是否进入了有效定位状态。

另外 LG580P 引出了额外 1 路 RTK 状态灯。当有差分数据汇入 RTK 模块里的时候，RTK 状态灯会闪烁，表明此时有差分数据汇入。当模块进入 RTK FIXD 之后，RTK 状态灯会常亮，表明当前已经达到最优精度。

UM982 模块需要外接全频有源天线才能定位，板子上有 2 个 MMCX 接口，用来外接一个有源天线，用户通过我们提供的 MMCX 转 SMA 天线接入外接有源天线，我们就可以把模块放到室内，天线放到室外，实现定位。

2.2.1 模块与单片机连接

模块与单片机连接最少只需要 4 根线即可：VCC、GND、TXD、RXD。其中 VCC 和 GND 用于给模块供电，模块 TXD 和 RXD 则连接单片机的 RXD 和 TXD 即可。本模块兼容 5V 和 3.3V 单片机系统，所以可以很方便的连接到你的系统里面去。

PPS 与单片机 GPIO（通用 IO 口）的连接不是必须的，大家可以根据自己的需要 选择连接还是不连接，这个引脚不影响模块的正常使用。定位正常后，会输出一段脉冲，用户可以做定位检测使用或者同步数据信息。

这里特别注意，模块的 TXD 和 RXD 脚是 TTL 电平，不能直接连接到电脑的 RS232 串 口上，必须经过电平转换芯片(MAX232 之类的)，做电平转换后，才能与之连接。

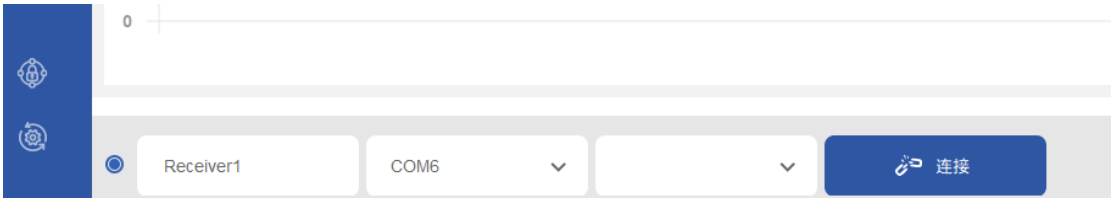
2.2.2 Uprecise 软件使用简介

Uprecise 是和芯星通官方推出的可视化图形界面软件，此软件的使用教程在 B 站是有教学视频的。这里贴一下视频链接，大家有需要可以自行观看。

https://www.bilibili.com/video/BV1XF4m1j7p9/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=4368a717eecd58626e0ce65f26a6f474。

官方的软件非常的实用，对于用户进行 UM982 的使用和调试非常的方便，这里我们大致介绍下使用方法。

我们在图中的 Receiver 菜单里面，选择 Port 为 COM1（连接 GPS 模块的串口端口 号，请根据您自己的实际情况选择，不要选错哦！ ）， 波特率用户可以不选择，软件会自动读取。当然这个只对 UM 系列的模块有效，其他公司的模块这样设置是无效的。



点击连接，只要软件不显示不存在设备的字样，说明硬件和软件连接就是正常的。那么用户就可以进行正常使用了。

默认第一次使用 UM982 模块,如果是自己新做的模块是不输出任何数据的，需要用过通过指令打开。

命令示例：

GPGGA 1

GPGGA COM2 1

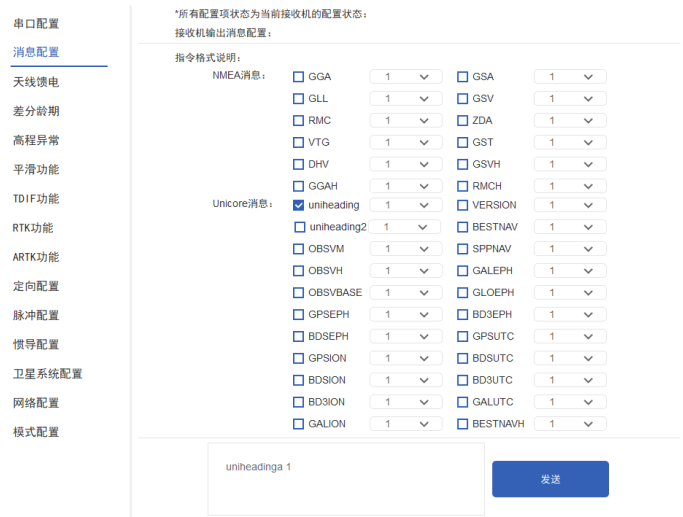
比如如上，GPGGA 1 就是在本端口下打开 GPGGA 的数据输出。GPGGA COM2 1 就是在本端口打开 COM2 端口的 GPGGA 的数据输出。设置输出之后，

需要发送 saveconfig 这个指令保存字段的输出，否则一开始的设置就会无效。

如果用户不想自己手动打开这些语句输出，可以通过上位机软件进行配置。



上图红色标记的地方，就是接收机配置，用户将这个按钮打开就可以看到相关参数可以勾选配置。



消息配置里面 NEMA 数据根据用户需要，想显示什么就勾选什么，然后点击发送，这样对应的消息就会显示出来，如果不想显示的就要手动发送一个指令，

unlog　gpgga

这样就关闭了 gpgga 的数据输出，同样不管是软件设置还是手动配置都需要发送 saveconfig 这个指令。这个指令上位机没有按钮可以勾选，需要手动配置发送。

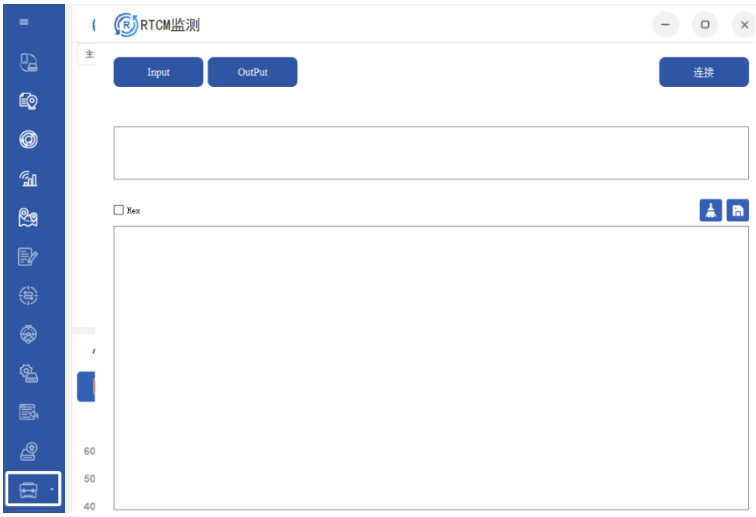


这个界面就是可以用来发送交互指令，可以通过按下回车按钮或者点击全通道发送来实现指令的配置。

2.2.3 RTK 配置说明

UM982 是支持 RTK 的，实现 RTK 需要设备将 GGA 数据发送给千寻或者是中移动这些平台，可以通过平台下发的 RTCM 数据来发给 UM982，通过模块内部算法实现 RTK 的定位。使用 RTK 用户需要注意，使用的天线要支持全频段有源天线，并且要在空旷环境下，树林或者是楼宇之间也是可以固定的。一旦 RTK 实现固定定位，可达 0.8cm+1ppm 的精度，实现真正的厘米级定位。高程可达 1.5cm+1ppm。可以，满足测绘农业等需要高精度高程的场合使用。

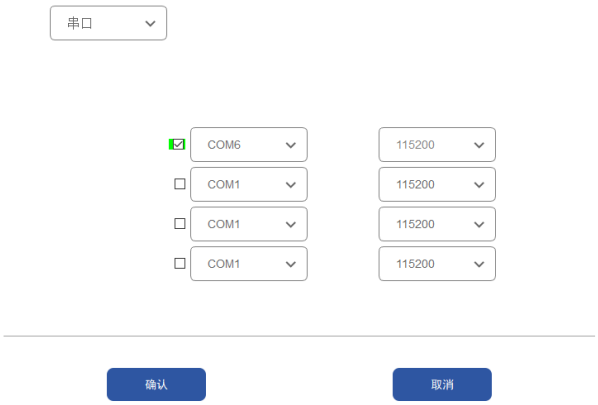
配合 Uprecise 软件来实现 NTRIP 客户端配置。



在软件工具箱里面找到 RTCM 检测设置。点击进入之后，可以看到 RTCM 监测，这里需要配置 CORS 账号从而实现差分数据的获取并实现 RTK 有效定位。



上图是配置 RTCM Input，配置 Ntrip 的服务器地址参数，这个用户可以在千寻平台或者是中移动等其他支持差分定位数据下发的平台。默认是支持串口和 Ntrip 设置的，设置好参数之后，点击确认。然后进行输出配置。



差分数据从网络下发，默认是要下发到串口的，他支持你多路串口配置。选择好之后，注意需要勾选对应的串口，然后点击确认即可。这样就完成了差分网络的配置了。用户只要将天线空旷就可以很快进入 RTK 了。

可以通过查看 QNGGA 数据，如果 E ,后面的参数是 4 代表是固定 RTK，如果是 5 代表是浮点 RTK。

2.2.4 定向配置说明

UM982 支持定位定向，是很多用户实际使用的时候都会用到的。极大方便了比如机器人，无人机等行业需要的定向功能。模组内置算法，用户只需要按照要求摆放好天线位置之后，随便设备的转动，对应的航向角也会输出。模块默认是开启了双天线定向功能的。

7.2.15 GPHPD 定位定向信息

本指令用于输出时间、方向、位置、速度等信息。

简化 ASCII 格式：

GPHPD 1　　当前串口输出 1Hz 的 GPHPD 信息

GPHPD COM2 1　在 com2 输出 1Hz 的 GPHPD 信息

GPHPD 这个语句是输出定位定向数据信息的。用户可以通过这个指令来查看定位定向信息。

消息输出：

$GPHPD,1451,368123.30,90.01,0.132,90.11,34.1966004,108.8551924,394.98,-0.157,0.019,-0.345,-0.273,0.166,-0.248,3,898,6,6*6A

表 7-46 HPD 数据结构

ID	字段	数据描述	符号
1	$GPHPD	Log 头，固定输出 GPHPD	
2	GPSWeek	自 1980-01-06 至当前的星期数（接收机时间）	xxxx
3	GPSTime	星期内的毫秒数（接收机时间）	xxxxxx.xx
4	Heading	偏航角，0~360，单位：度	xx.xx
5	Pitch	俯仰角，-90~90，单位：度	x.xxx

ID	字段	数据描述	符号
6	Track	地速相对真北方向的夹角，0~359.99，单位：度	xx.xx
7	Latitude	纬度（WGS84），单位：度	xx.xxxxxxx
8	Longitude	经度（WGS84），单位：度	xxx.xxxxxxx
9	Altitude	高度（WGS84），单位：米	xxx.xx
10	Ve	东向速度，单位：米/秒	x.xxx
11	Vn	北向速度，单位：米/秒	x.xxx
12	Vu	天向速度，单位：米/秒	x.xxx
13	Ae	两次测量值之间的东向速度差，单位：米/秒	x.xxx
14	An	两次测量值之间的北向速度差，单位：米/秒	x.xxx

如上表所示是关于 GPHPD 这个指令的字段内容参数，用户在实际使用的时候，可以根据上面的参数信息来确认数据所对应的含义。

2.2.5 移动站基站配置

UM982 默认是移动站功能,当然用户也可以通过指令配置模块为基站功能。

表 3-3 MODE 消息说明

序号	内容	描述
1	HEADER	ASCII 消息头结构请参考表 7-50
2	MODE	工作模式（以下内容标识）： MODE ROVER UAV MODE ROVER AUTOMOTIVE MODE ROVER SURVEY MODE BASE MODE BASE TIME MODE HEADING2

```
[16:05:49.476]发→◇mode
□
[16:05:49.503]收←◆$command,mode,response: OK*5D
#MODE,95,GPS,FINE,2345,201962000,0,0,18,753;MODE ROVER UAV,*4C
```

我们手上的模块默认配置为 ROVER 就是移动站的意思。用户可以通过发送指令来配置模块为基站功能。

```
[16:11:01.258]发→◇mode
□
[16:11:01.307]收←◆$command,mode  ,response: OK*5D
#MODE,95,GPS,FINE,2345,202274000,0,0,18,554;MODE BASE TIME 60 2.5 3.5,*7F
```

发送 mode base 指令模块进入了基站模式。基站需要收敛，支持自收敛或者是给固定坐标进行收敛。

3.3 以自主优化方式设置基准站模式

接收机以自主优化的方式进入基准站模式。

命令格式为：

MODE BASE [ID] TIME [T] [Distance]

命令示例：

MODE BASE TIME 60

MODE BASE TIME 60 5

MODE BASE 1 TIME 60

我们可以按照自主优化的方式来对模块进行配置。判读模块收敛成功使用 GNGGA 语句里面的参数进行判断。

```
[16:14:55.765]收←◆$GNGGA,081451.00,3149.83164816,N,11708.02773510,E,7,12,1.4,255.9753,M,-4.4727,M,,*6C
$GNGLL,3149.83164816,N,11708.02773510,E,081451.00,V,M*67
$GNZDA,081451.00,17,12,2024,,*70
$GNGSA,M,3,02,08,21,,,,,,,,,2.1,1.4,1.5,1*36
$GNGSA,M,3,30,34,,,,,,,,,,2.1,1.4,1.5,3*39
$GNGSA,M,3,06,16,21,30,36,39,,,,,,2.1,1.4,1.5,4*34
$GNGSA,M,3,02,,,,,,,,,,,,2.1,1.4,1.5,5*39
$GNRMC,081451.00,A,3149.83164816,N,11708.02773510,E,0.032,54.2,171224,5.2,W,M,S*77
$GNGST,081451.00,6.33,10.90,5.44,119.7026,0.000,0.000,0.000*71
$GNVTG,54.235,T,59.452,M,0.03164,N,0.05859,K,A*36
$GPGSV,2,1,07,21,34,163,31,02,21,177,22,31,06,137,31,16,31,066,28,1*6E
$GPGSV,2,2,07,08,80,317,28,27,51,037,32,26,10,089,37,1*58
$GPGSV,1,1,01,27,51,037,26,8*5D
$GLGSV,1,1,02,73,34,086,42,84,64,089,29,1*75
$GLGSV,1,1,01,84,64,089,23,3*45
$GBGSV,2,1,07,29,58,187,26,06,81,169,28,16,77,157,37,21,05,282,27,1*7E
$GBGSV,2,2,07,36,69,057,38,30,54,057,32,39,66,159,40,1*40
$GBGSV,1,1,01,36,69,057,27,8*43
$GAGSV,1,1,03,34,39,087,25,29,28,293,23,30,56,032,25,1*4D
$GAGSV,1,1,01,30,56,032,24,2*40
$GAGSV,1,1,03,34,39,087,33,29,28,293,39,30,56,032,40,7*44
$GQGSV,1,1,01,02,64,061,32,1*52
$GQGSV,1,1,01,02,64,061,26,8*5E
```

当这个参数变为 7 之后，代表基站收敛就是有效的了，此时就可以将基站的数据发送给移动站了。

1.1 基准站设置

固定基站即将接收机天线安装在固定位置，在整个使用过程中不移动。同时将已知测站的精密坐标和接收到的卫星信息直接或经过处理后（如 RTCM 格式的改正数信息）实时发送给流动站接收机（待定位点），流动站接收机在接收卫星观测值的同时也接收到基准站的信息，进行 RTK 定位解算，实现 RTK 高精度定位，达到 cm 或者 mm 级定位精度。

适用产品：UM960、UM960L、UM982、UM980、UB9A0

在已知精密坐标时输入接收机中的指令如下表 1-2 固定基站模式。

表 1-2 固定基站模式

序号	指令	说明
1	mode base 40.078983248 116.236601977 60.42	设置为基站模式，并配置精确的纬度、经度和高程信息
2	rtcm1006 com2 10	RTK 基准站天线参考点坐标（含天线高）
3	rtcm1033 com2 10	接收机和天线说明
4	rtcm1074 com2 1	GPS 差分电文
5	rtcm1124 com2 1	BDS 差分电文
6	rtcm1084 com2 1	GLO 差分电文
7	rtcm1094 com2 1	Galileo 差分电文
8	saveconfig	保存配置

自主优化设置基准站：即在将架设基准站的点没有精确坐标时，可设置接收机在安装点上进行一定时间的收敛和自主优化，取此段时间内的平均值设置为基准站的坐标。指令

作为基站而言，需要输出差分数据给移动站，所以以上指令是打开基站的相关参数数据，主要是 RTCM 数据，这些数据都是十六进制，用户如果用字符串直接看的话是显示乱码。这个是没有问题的。